



1. Ordenación

Implemente los siguientes algoritmos de ordenación. Si no está familiarizado con alguno de ellos, consulte alguna fuente confiable para estudiar su funcionamiento:

1. Ordenación por Burbuja (Bubble Sort)
2. Ordenación por Mínimos Sucesivos (Selection Sort)
3. Ordenación por Inserción (Insertion Sort)
4. Ordenación por Conteo, para arrays de enteros no negativos (Counting Sort)

2. Mínima diferencia entre dos números

Escriba un método que dado un array de números enteros devuelva la menor de las diferencias entre cualquier par de elementos.

Ejemplos

- Si el arreglo es $[4, 9, 1, 32, 13, 6]$, la menor diferencia entre cualquier par de elementos es 2, la diferencia entre 4 y 6).
- Si el arreglo es $[10, 20, 30, 40]$, la menor diferencia es 10.
- Si el arreglo es $[5, 5, 5]$, la menor diferencia es 0.

Aclaración: El arreglo debe contener al menos dos elementos.

3. Ocurrencias

Implemente un método que dado un texto, devuelva el número de ocurrencias de una palabra en él.

Ejemplos

- Para el texto: ''El agua es muy importante para la vida, entre otras razones porque con ella riegan las plantas.'' y la palabra: ''agua'', el resultado es 1.
- Para el texto: ''anana'' y la palabra: ''ana'', el resultado es 2.
- Para el texto: ''abcbcabcb'' y la palabra: ''abc'', el resultado es 3.
- Para el texto: ''mississippi'' y la palabra: ''issi'', el resultado es 2.

Nota: El método debe considerar las ocurrencias superpuestas. Por ejemplo, en el texto anana la palabra ''ana'' aparece dos veces:

anana → anana, aana.

4. Consecutivos

Sea a un array de enteros y k un entero positivo. Implemente un método que determine si en a existen k elementos consecutivos iguales.

Ejemplos

- Para $a = [1, 2, 2, 2, 3, 4]$ y $k = 3$, la salida debe ser **true**, ya que 2 aparece tres veces consecutivas.
- Para $a = [5, 5, 6, 6, 6, 7]$ y $k = 4$, la salida debe ser **false**, ya que no hay ningún número que aparezca cuatro veces consecutivas.
- Para $a = [1, 1, 1, 1, 1]$ y $k = 5$, la salida debe ser **true**, ya que 1 aparece cinco veces consecutivas.

5. Subarray de suma máxima

Implemente un método que dado un array de números enteros, devuelva la suma del subarray de suma máxima. Si todos los números son negativos devolver 0.

Ejemplos

- Para el arreglo $[1, 1, -3, 4, 2, 2, -1, 2, -3, 2]$:
 - El subarray de suma máxima es $[1, 1, -3, 4, 2, 2, -1, 2, -3, 2]$.
 - La suma es $4 + 2 + 2 - 1 + 2 = 9$.

Resultado: 9.

- Para el arreglo $[-4, -2, -7, -1]$:
 - Todos los números son negativos, por lo que no existe un subarray positivo.
 - El resultado es 0, representando un subarray vacío.

Resultado: 0.

- Para el arreglo $[3, -2, 5, -1, 6, -3, 2]$:

- El subarray de suma máxima es $[3, -2, 5, -1, 6, -3, 2]$.
- La suma es $3 - 2 + 5 - 1 + 6 = 11$.

Resultado: 11.

- Para el arreglo $[0, -1, 0, -2, 0, -3]$:
 - Todos los números son negativos o ceros, por lo que no existe un subarray con suma positiva. Un subarray de suma máxima sería $[0, -1, 0, -2, 0, -3]$

Resultado: 0.

6. Contar inversiones

Dado un arreglo arr de n elementos, encuentra el número total de *inversiones*. Una inversión se define como un par de índices (i, j) tal que:

$$i < j \quad \text{y} \quad arr[i] > arr[j].$$

Ejemplos

- Entrada: $arr = [2, 4, 1, 3, 5]$
Salida: 3
Explicación: Las inversiones son: $(2, 1), (4, 1), (4, 3)$
- Entrada: $arr = [5, 4, 3, 2, 1]$
Salida: 10
Explicación: Todas las parejas (i, j) con $i < j$ son inversiones, ya que el arreglo está completamente desordenado.
- Entrada: $arr = [1, 2, 3, 4, 5]$
Salida: 0
Explicación: El arreglo está completamente ordenado, por lo que no hay inversiones.

7. ¿Cuántos números?

Implemente un método que reciba un entero k y un array de valores y devuelva cuántos de esos valores se repiten exactamente k veces.

Ejemplos

- Entrada: $k = 2, arr = [4, 2, 4, 5, 6, 2, 7]$
Salida: 2
Explicación: Los números 4 y 2 aparecen exactamente 2 veces.
- Entrada: $k = 3, arr = [8, 1, 8, 8, 9, 2, 1, 1]$
Salida: 2
Explicación: Los números 8 y 1 aparecen exactamente 3 veces.
- Entrada: $k = 4, arr = [7, 7, 7, 7, 8, 9, 10, 8]$
Salida: 1
Explicación: El número 7 aparece exactamente 4 veces.

- Entrada: $k = 1, arr = [3, 5, 3, 5, 7, 7, 7]$
Salida: 0
Explicación: Ningún número aparece exactamente 1 vez.

8. ¿Cuántos números? 2

Dado un número entero k y un arreglo arr de números distintos, determina cuántos pares (a, b) existen en arr tales que $a + b = k$.

Ejemplos

- Entrada: $k = 5, arr = [1, 2, 3, 4]$
Salida: 2
Explicación: Los pares que suman 5 son: $(1, 4), (2, 3)$.
- Entrada: $k = 8, arr = [10, 15, 3, 7]$
Salida: 0
Explicación: Ningún par de números suma 8.
- Entrada: $k = 13, arr = [5, 7, 1, 6, 11]$
Salida: 1
Explicación: El único par que suma 13 es: $(7, 6)$.
- Entrada: $k = 10, arr = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]$
Salida: 4
Explicación: Los pares que suman 10 son: $(1, 9), (2, 8), (3, 7), (4, 6)$.
- Entrada: $k = 4, arr = [0, 6, 4, -2, -4]$
Salida: 2
Explicación: Los pares que suman 4 son: $(0, 4), (6, -2)$.

9. Anagramas

Un anagrama de una palabra es cualquier otra palabra que tenga las mismas letras que la primera pero en distinto orden.

1. Implemente un método que dadas dos palabras determine si son un anagrama.

Ejemplos:

- casa y saca.
- tasa y asta.

2. Implemente un método que dado un grupo de palabras (`string[]`) devuelva la cantidad de palabras del mayor subconjunto de anagramas que se pueda formar.

Dado el arreglo de entrada:

```
[ 'amor', 'cometa', 'roma', 'mora', 'moceta' ]
```

El mayor subconjunto de anagramas contiene las palabras:

```
'amor', 'roma', 'mora'
```

Por lo tanto, el método debe devolver: 3

10. Criba de Eratóstenes

Escriba un método que dado un entero n devuelva un array de bool de tamaño n , donde la posición i tendrá valor `true` si el número entero i es primo, en caso contrario, tendrá valor `false`.

11. Invertir subarrays

Un método que dado un número entero k invierta cada subarray de items de longitud k que comience en posiciones múltiplo de k . Por ejemplo, para $a = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]$ y $k = 3$, se deberán invertir los subarrays $1, 2, 3$, $4, 5, 6$ y $7, 8, 9$, por lo que deberá obtenerse el array $[3, 2, 1, 6, 5, 4, 9, 8, 7, 10]$.

12. * Orden por cercanía

Implemente un método que devuelva los elementos de un array de enteros por orden de cercanía a otro entero dado que llamaremos *pivote*. En caso de que existan varios elementos en el array a la misma distancia del elemento *pivote*, estos se deberán ordenar de menor a mayor entre ellos.

Ejemplos

- Para el array $[5, 3, 7, 10]$ y *pivote* = 7, los elementos del array quedarían:

$[7, 5, 10, 3]$

- Para el array $[4, 2, 11, 8]$ y *pivote* = 7, los elementos del array quedarían:

$[8, 4, 11, 2]$

Note que el elemento *pivote* puede o no pertenecer al array.

- Para el array $[2, 10, 8, 4]$ y *pivote* = 7, los elementos del array quedarían:

$[8, 4, 10, 2]$

Note que los elementos 4 y 10 están a la misma distancia del *pivote*. En este caso, el orden correcto es que 4 aparezca antes de 10, ya que es menor.

13. * Sistemas de numeración

Un sistema de numeración está definido por una secuencia ordenada de símbolos a los cuales se les asocia valores. Por ejemplo, el sistema decimal (de base diez) que más comúnmente utilizamos está constituido por diez símbolos '0', '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', y '9', que corresponden en este caso a los valores enteros 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y 9 respectivamente. En este sistema, la secuencia "475" expresa el número cuatrocientos setenta y cinco, que es el resultado de:

$$4 \times 10^2 + 7 \times 10^1 + 5 \times 10^0$$

Si el sistema estuviese constituido por los tres símbolos 'a', 'b', 'c' (que se asocian a los valores enteros 0, 1 y 2 respectivamente), entonces la secuencia "baac" denotaría al número cuyo valor es $1 \times 3^3 + 0 \times 3^2 + 0 \times 3^1 + 2 \times 3^0$, es decir, 29 en el sistema decimal.

- a) Implemente un método que, a partir de una secuencia expresada por el string `numero` representada en una base que es la cantidad de caracteres en el array `digitosBase`, devuelva el valor de tipo `int` correspondiente a ese número según la base.

Ejemplo: Para `numero = "baac"` en la base `digitosBase = ['a','b','c']` debería devolver 29.

- b) Recíprocamente, implemente un método que devuelva un `string` que contenga la secuencia de caracteres que representa un número entero en la base dada por el conjunto de caracteres especificado por el parámetro `digitosBase`.

Ejemplo: Para `numero = 29` en la base `digitosBase = ['a','b','c']` debería devolver `"baac"`.

14. * Problema de distribución de chocolate

Dado un array de N valores donde cada valor representa la cantidad de chocolates en un paquete, se quieren repartir estos paquetes entre varios estudiantes. Determine cómo distribuirlos de forma tal que se satisfagan las siguientes condiciones:

- Cada estudiante recibe exactamente un paquete.
- La diferencia entre la cantidad de chocolates del estudiante con la mínima cantidad y la del estudiante con la máxima cantidad es mínima.